

Thème 5 — Niveau Moyen

Données (g mol^{-1}) : H_2O = 18, glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ = 180, NaOH = 40.

Exercice 1 — *préparer une solution diluée*

On dispose d'une solution mère de NaOH à $C_1 = 5,0 \text{ mol L}^{-1}$. On veut 100 mL de solution à $C_2 = 0,25 \text{ mol L}^{-1}$.

- Quel volume V_1 de mère faut-il prélever ?
- Décris brièvement le protocole.

Exercice 2 — *dilution impossible*

On dispose d'une solution à $C_1 = 2,0 \text{ mol L}^{-1}$. Peut-on, *par dilution*, préparer 100 mL d'une solution à $4,0 \text{ mol L}^{-1}$? Justifie.

Exercice 3 — *fraction massique et pourcentage*

Une solution de masse 200 g contient 50 g d'un composé A et 150 g d'un composé B.

- Calcule w_A et w_B .
- Donne le pourcentage massique de chaque composé.

Exercice 4 — *fraction molaire à partir des masses*

Une solution contient 90 g d'eau H_2O et 180 g de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

- Calcule la quantité de matière de chaque constituant.
- En déduire la fraction molaire de chacun. Vérifie que leur somme vaut 1.

Exercice 5 — *molalité d'une solution de soude*

On dissout 4,0 g de NaOH dans 200 g d'eau.

- Quelle quantité de matière de NaOH dissout-on ?
- Quelle est la molalité de la solution ?